

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, TECNOLOGÍA Y EMPLEO

UN ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL ECUADOR,
EL PERÚ Y VENEZUELA

Víctor E. Tokman¹

La hipótesis central de trabajo que orienta la discusión se refiere a la *automaticidad* del efecto empleo de la redistribución de ingresos. Esta hipótesis postulada por algunos estudios internacionales y elevada al rango de estrategia en algunos países de la región, se puede resumir de la siguiente manera: la redistribución de ingresos en favor de los grupos de rentas menores, inducirá un cambio en la composición del consumo ganando importancia los bienes-salarios, producidos por industrias “tradicionales” que utilizan técnicas más intensivas en mano de obra en términos relativos que las utilizadas en la producción de los bienes consumidos por los grupos de ingresos más altos. Por ende, se producirá un aumento en el nivel de empleo, lo que, a su vez, implicará una mejora en la distribución del ingreso.²

De esta manera se produce un “círculo virtuoso” por el cual una mejora en la distribución del ingreso automáticamente genera una consolidación de dicha mejora a través de su efecto sobre el consumo y el empleo, dadas las características tecnológicas supuestas. La circularidad del argumento se basa en dos supuestos fundamentales que proponemos analizar con mayor detalle. Por un lado, que la redistribución de ingresos en favor de los grupos de rentas menores induce un cambio en la estructura del consumo hacia los bienes-salarios y, por otro, que la tecnología utilizada en la producción de dichos bienes es intensiva en el uso de mano de obra.

¹ El autor es actualmente Director del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la Organización Internacional del Trabajo. Este trabajo representa un resumen de la investigación efectuado bajo un programa conjunto de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). Este estudio constituirá el primer capítulo de un libro que será publicado por ILPES, que, además, incluye: “Tecnología y empleo en el sector industrial del Perú”, Santiago, marzo de 1972, *ditto*; “Distribución del ingreso, tecnología y empleo en el sector industrial de Venezuela”, Santiago, septiembre de 1972, *ditto*; también publicado en *Distribución del ingreso*, selección de A. Foxley, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1974, pp. 415-477; e “Ingresos, tecnología y empleo en la industria del Ecuador”, Santiago, julio de 1973, mimeografiado.

² Véase, por ejemplo, CEPAL, *El proceso de industrialización en América Latina*, Nueva York, 1965, pp. 50-51; OIT, *Hacia el pleno empleo*, Ginebra, 1970, p. 159; ILPES, *Consideraciones sobre ocupación industrial*, Anticipos de Investigación, serie II, núm. 8, 1969, pp. 36-39; y OIT, *Employment, income and equity in Kenya*, Ginebra, 1972.

Conviene destacar desde el comienzo las limitaciones de aplicación que presenta el análisis a fin de evitar generalizaciones inadecuadas. En primer lugar, aun cuando los cambios en la estructura del consumo se discuten para el total de la economía, el efecto empleo se analiza solamente para el sector industrial. La concentración en este sector fue motivada por el objetivo de analizar la tecnología como variable instrumental en mayor profundidad de lo que hubiera sido factible abarcar en los demás sectores económicos.

En segundo lugar, sólo se analizan tres países de la región, los que se ubican entre los de menor desarrollo industrial (el Ecuador) y de nivel intermedio (el Perú y Venezuela); y dentro de estos últimos, los dos casos analizados se caracterizan por su grado de apertura y su crecimiento industrial relativamente reciente. Por último, el análisis se efectúa para el largo plazo no contemplando por ello variables coyunturales como la existencia de márgenes de capacidad ociosa cuya inclusión podría alterar los resultados obtenidos.

Distribución del ingreso y estructura del consumo

De acuerdo con los cálculos efectuados para el Ecuador y Venezuela, la estructura del consumo industrial resultó ser inelástica con respecto a los cambios en la distribución del ingreso. Así, en ambos casos sólo se registran variaciones poco significativas en la participación del consumo de bienes industriales en el consumo total, notándose un aumento en la demanda de los alimentos elaborados, calzado y vestuario; y una disminución en artículos de imprentas y editoriales y de bienes duraderos. El efecto es similar en los dos países analizados, con la excepción del comportamiento observado en la demanda de artículos del hogar, los que en el Ecuador disminuyen al redistribuirse el ingreso, mientras que lo contrario ocurre en el caso de Venezuela. Este comportamiento se explica en gran medida por la diferencia en el nivel absoluto de los tramos de ingresos inferiores a los que se favorece con la redistribución de ingreso postulada (ver cuadro 1).

Las proyecciones se efectuaron en ambos países suponiendo una tasa constante de crecimiento anual del consumo medio (4.5 % para el Ecuador y 3.0 % para Venezuela), afectándose la participación de los distintos tramos de ingresos en el total. En la hipótesis de crecimiento sin redistribución, se supuso que los tramos de ingreso mantendrían su participación, registrándose, por lo tanto, un crecimiento uniforme en cada estrato. De hecho, esta proyección implica en alguna medida una mejora

en la distribución, ya que, de seguirse los patrones históricos, es posible que la participación de los grupos de menores rentas continuará disminuyendo. La redistribución en favor de los grupos de ingresos más bajos se efectuó postulando un crecimiento de su consumo a tasas anuales que duplican el crecimiento del consumo medio total. A fin de mantener la misma tasa de crecimiento total, se postularon tasas decrecientes a medida que aumenta el nivel de ingreso, llegándose a un crecimiento de los tramos de ingresos más altos del 2.1 % anual en el caso del Ecuador y de sólo 0.2 % en el caso de Venezuela (ver cuadro 2).

Dado que la magnitud de la redistribución de ingresos postulada puede influir de manera significativa los resultados alcanzados, se efectuó una proyección alternativa, bajo el supuesto de una redistribución más radical en el caso de Venezuela. En dicha proyección se supuso que para el fin del periodo de proyección se incorporaría el 40 % de la población marginada del mercado en la actualidad (estimada para los fines del cálculo en el 40 % del total) y que, además, dicha población adoptaría los patrones de consumo actuales del tramo de ingresos más bajos. Por otro lado, se supuso que los tramos de ingresos más altos mantendrían su gasto medio constante y que los tramos intermedios deberían contribuir en el esfuerzo redistributivo perdiendo participación en el total en forma más acelerada que en el cálculo anterior. A pesar de la magnitud de la redistribución propuesta, la estructura del consumo de bienes industriales presenta escasas alteraciones, aumentando su participación en el consumo total en 0.1 % y registrando un cambio en su composición en favor de los alimentos elaborados (de 0.6 %) y una reducción en productos químicos y material de transporte (de 0.3 %).

De esta manera, los resultados obtenidos arrojan dudas sobre el primer postulado básico que se introduce al analizar el efecto de la redistribución de ingresos sobre el empleo. No todos los bienes-salarios aumentan su participación por efecto de la redistribución y, en los casos en que se registra una expansión en el consumo (alimentos elaborados, calzado y vestuario), la magnitud del cambio en la participación es reducida. Esto último a pesar de que la redistribución del ingreso postulada anteriormente tenga gran importancia.

A la vez que pone en duda la automaticidad del efecto, la conclusión anterior destaca la necesidad de aplicar políticas complementarias sobre la dirección del consumo a fin de que la redistribución del ingreso persiga que, a nuestro juicio, constituye un fin en sí misma, produzca un cambio en el consumo hacia los bienes-salarios. Dichas políticas varían de acuerdo a los países pudiendo utilizarse para dicho objetivo desde los pre-

cios relativos hasta la distribución directa de los bienes cuyo consumo se quiere difundir.

Sin embargo, aun cuando se asegure la desviación del consumo por medio de políticas complementarias, para que efectivamente se concrete en un mayor nivel de empleo, la tecnología debe comportarse de acuerdo al segundo postulado básico que en seguida examinamos.

Estructura del consumo y empleo

i) Asociación entre tecnología y tipo de bien producido

Antes de continuar con el análisis del efecto empleo que generaría la estructura del consumo obtenida como consecuencia de la política redistributiva, conviene detenerse en la consideración de la variable tecnológica, variable que, a nuestro juicio, es determinante en el nivel de empleo que se puede alcanzar.

A este respecto, las estimaciones disponibles para los tres países analizados permiten dudar de la validez de la asociación entre tecnología y tipo de bien producido, en el sentido de que las industrias productoras de bienes de consumo no duradero no se caracterizan por ser las más intensivas en el uso de mano de obra. Así, al compararse la tecnología utilizada en la producción de dichos bienes con la usada en los bienes de consumo duraderos y de capital se observa que, contrariamente a lo supuesto, las últimas registran una mayor intensidad en el uso de mano de obra en los tres países cualquiera que sea el indicador de tecnología utilizado (relación capital-mano de obra, valor agregado-mano de obra o producción-mano de obra) (ver cuadro 3).

La conclusión anterior presenta, sin embargo, dos limitaciones básicas. Es agregada, pues se refiere a un conjunto de ramas y es estática, ya que está referida a un año determinado. No obstante, la desagregación al nivel de rama industrial no afecta sensiblemente la conclusión señalada, aunque sí permite precisarla distinguiendo al menos tres grupos de productos diferentes. En primer lugar, existen algunos productos de consumo usual que se caracterizan por utilizar tecnologías altamente intensivas en capital, como es el caso de tabacos y bebidas, productos éstos que requieren tecnologías que sólo son superadas en su intensidad en capital por las refinerías de petróleo. Esta característica se observa tanto en los tres países analizados como en el Japón y en los Estados Unidos.

En segundo lugar, la producción de alimentos elaborados y textiles se caracteriza por utilizar técnicas intermedias en cuanto a su intensidad

de mano de obra; presentándose, sin embargo, una mayor complejidad en el caso de los alimentos por la diversidad de productos que comprende. Por último, sólo la producción de calzado, vestuario y muebles, se caracteriza por utilizar las técnicas más intensivas en mano de obra en el sector industrial. Es decir, la desagregación permite individualizar estas últimas ramas industriales que serían los únicos casos en que el supuesto de asociación entre tecnología y tipo de bien producido tendría vigencia (ver cuadro 4.)

La consideración de las variaciones tecnológicas a través del tiempo es sin duda importante, ya que las características anotadas para un año dado pueden carecer de sentido si no se les ubica en términos de su evolución. Así, el hecho de que por ejemplo una industria determinada como la textil, registre coeficientes de alta intensidad en el uso de mano de obra puede reflejar la existencia de equipos obsoletos. De allí que si ante un aumento en la demanda por esos productos debe producirse una renovación de los mismos esto podría implicar una mayor intensificación en el uso del capital al tener que recurrirse a tecnologías más modernas. A fin de contemplar dicha posibilidad se analizaron en los tres países las elasticidades empleo con respecto tanto al capital como al producto y a la producción, manteniéndose la conclusión alcanzada sin modificación significativa, en el sentido de que los bienes de consumo usual no se producen con las técnicas más intensivas en mano de obra (ver nuevamente cuadro 3).

ii) *Heterogeneidad estructural: la tecnología como atributo*

Para determinar el efecto empleo de la redistribución de ingresos interesa conocer la tecnología que se utiliza para producir cada bien. Sin embargo, dado que ésta no es necesariamente única, el análisis de alternativas tecnológicas adquiere en este contexto singular importancia. De allí que para los países considerados se definieron categorías analíticas a partir de la variable tecnológica, con independencia del tipo de bien producido o del tamaño del establecimiento que la utiliza.

Los resultados obtenidos para los tres países señalan que existen condiciones de heterogeneidad en la estructura productiva, en el sentido de que la mayoría de las ramas industriales registra establecimientos al menos en dos de los tres estratos tecnológicos definidos. Dicha heterogeneidad se manifiesta tanto en el tipo de tecnología utilizada como en la diversidad de bienes que se producen con las distintas tecnologías. Así, el sector intensivo en capital incluye desde casi la totalidad de la pro-

ducción de alimentos, bebidas y tabacos hasta los derivados del petróleo; mientras que el estrato intensivo en el uso de mano de obra comprende una amplia gama de productos que van desde calzado, vestuario y muebles, hasta los de las industrias metal-mecánicas (ver cuadro 5).

La situación descrita anteriormente se repite en los tres países analizados, destacándose, sin embargo, que el número de ramas para las que existen alternativas tecnológicas aparentes es mayor en los países de desarrollo industrial más avanzado (Perú y Venezuela). Así, en Perú quince ramas presentan tal situación y en Venezuela catorce, en comparación con sólo siete casos en el Ecuador. Este hecho denotaría que a medida que el país se va desarrollando, se pasa de condiciones de dualismo tecnológico a una mayor diversificación, que es lo que en esencia caracteriza la "heterogeneidad estructural".

En efecto, la heterogeneidad estructural se produce como consecuencia de la introducción de "ondas de modernización" en distintos periodos, determinando la existencia de tecnologías alternativas para diferentes productos y aun para la producción de un mismo bien.³ Sin embargo, cuanto más incipiente sea el sector industrial que recibe dichas ondas, menor será la posibilidad de coexistencia con tecnologías ya utilizadas, ya sea porque la nueva tecnología viene incorporada a un producto no producido con anterioridad en el país, o alternativamente, porque se encuentra con una estructura industrial incapaz de competir con la tecnología más reciente.⁴

La heterogeneidad productiva señala la existencia aparente de alternativas tecnológicas. Sin embargo, esta situación aparente puede incluir problemas de agregación que resultan en opciones tecnológicas, cuando en realidad se trata de mezcla de bienes producidos con distinta tecnología. Antes de analizar en mayor detalle este aspecto, conviene detenerse en la asociación entre tecnología y tamaño.

Es usual relacionar el tamaño con la tecnología utilizada, en el sentido de que se supone que las empresas de menor tamaño usan tecnologías más intensivas en mano de obra. De este postulado básico se desprende

³ Véase A. Pinto, *Diagnóstico, estructuras y esquemas de desarrollo en América Latina*, Boletín ELAS, núm. 5, Santiago, junio de 1970; del mismo autor, "Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 125, 1965; P. Vuskovic, "Algunas experiencias del desarrollo latinoamericano", en ILPES, *Dos polémicas sobre el desarrollo de América Latina*, Editorial Universitaria; M. C. Tavares y J. Serra, "Más allá del estancamiento. Una discusión sobre el estilo de desarrollo reciente", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 152, diciembre, 1971.

⁴ El caso de la República Dominicana se comporta de manera similar al Ecuador, otorgando evidencia adicional en favor de la hipótesis mencionada, ver OIT, *A Development Approach to the Employment Problem of the Dominican Republic*, Ginebra, 1973, capítulo v.

posteriormente una estrategia industrial que fomente la producción de dichos establecimientos como instrumento para crear un mayor número de puestos de trabajo.⁵ El análisis de los casos estudiados permite, sin embargo, introducir algunas consideraciones adicionales en relación con este problema. Por un lado, la importancia cuantitativa de la pequeña industria y artesanía se ve generalmente abultada por la inclusión de servicios, cuyo análisis responde a peculiaridades que las diferencian de las actividades de producción industrial propiamente dichas. En segundo lugar, tales industrias de menor tamaño se concentran principalmente en dos ramas industriales, calzado, vestuario y muebles. De esta manera, se torna mucho más específica una estrategia que en su formulación general pretende ser de mayor alcance cubriendo al sector industrial en su conjunto. Por último, aun en los casos de las industrias mencionadas, no existe evidencia clara que permita sostener que las empresas más pequeñas utilizan técnicas más intensivas en mano de obra. Aparentemente, las diferencias serían menores que las usualmente supuestas, presentándose además otros factores como las diferencias de productividad y costos que tienen implicaciones diversas sobre otros objetivos de la política económica y, en especial, sobre la distribución del ingreso.

Retornando a la diferenciación entre mezcla de productos y selección de tecnología propiamente tal, se efectuó en los tres países considerados un análisis a un mayor nivel de desagregación tendiente a determinar qué productos continúan reflejando la existencia de opciones tecnológicas. En general, se pudieron determinar casos similares en los tres países en los cuales las alternativas tecnológicas aparentes que se presentan al trabajar a dos dígitos de la Clasificación Industrial Uniforme anterior, señalan en realidad mezcla de bienes producidos con distinta intensidad de capital (ver cuadro 6).

Esta situación se presentó, por ejemplo, dentro de los alimentos en los lácteos y el azúcar para cuya producción se utilizan generalmente técnicas intensivas en capital, mientras que para el pan ocurre lo inverso; dentro de las bebidas, la producción de cerveza se efectúa con técnicas intensivas en capital, mientras que el vino requiere de procesos que absorben más mano de obra; en tabacos se presenta una situación análoga entre los cigarrillos y la producción de cigarros puros. Existen además varios casos en que la mezcla de tecnología se presenta junto con la relación insumo-producto dentro de una misma rama industrial como, por ejem-

⁵ Ver, por ejemplo, R. Prebisch, "The Role of Small Scale Industry in the Absorption of Manpower", Washington, D. C., julio, 1972; ver además, OIT. *Employment, Incomes and Equality*, op. cit., p. 504.

plo, en harina-trigo, cemento-productos de cemento, caucho-productos de caucho.

Si bien la desagregación reduce el número de productos para los que existen alternativas tecnológicas aparentes, todavía se encuentra una gran cantidad de bienes que presentan indicios de posibilidades de selección. Así, una gran proporción de los alimentos registra tal situación; lo mismo ocurre con las bebidas gaseosas, con las confecciones, muebles, productos químicos (especialmente los de limpieza y tocador), con los materiales de construcción (excepto el cemento) y con gran parte de los bienes de las industrias metal-mecánicas (especialmente los electrónicos).

iii) *Distribución del ingreso, tecnología y empleo*

Dada la estructura del consumo resultante al introducir una hipótesis de redistribución de ingresos, el nivel de empleo dependerá de los supuestos que se introduzcan en relación con la tecnología. Si se supone que la tecnología se mantiene en condiciones similares a las vigentes o que continúa la tendencia histórica, se observa que la redistribución del ingreso afecta positivamente el nivel de empleo, pero que dicho efecto es de magnitud reducida (ver cuadro 7). Así, en el Ecuador la redistribución introducida, suponiendo condiciones tecnológicas similares a las actuales, sólo produce un mayor empleo en el sector industrial en el último año de proyección de 2.5 %. Dicho porcentaje es, asimismo, inferior al aumento requerido en la producción del sector al introducir la redistribución, registrándose una elasticidad empleo-producción de 0.993. Resultado similar se alcanza en el caso de Venezuela donde la redistribución del ingreso, bajo el supuesto de que la tecnología sigue la tendencia histórica, genera un aumento en el nivel de empleo industrial de 4.6 %, mientras que el aumento de producción del sector es del 5.0 %

El aumento del empleo industrial que se produce por efecto de la redistribución se concentra en calzado, vestuario y alimentos elaborados, compensándose en parte con la disminución que se registra en muebles y artículos de imprenta en el Ecuador y en vehículos y artefactos del hogar en el caso de Venezuela. Debe destacarse que este comportamiento refleja en gran medida las variaciones ya anotadas con respecto a los cambios en la estructura del consumo, jugando también un papel importante las importaciones. En efecto, la menor demanda de vehículos y bienes durables que se registra en ambos países produce en el caso del Ecuador una economía de divisas sin afectar el nivel de empleo en forma directa, dado que el coeficiente de importaciones de dichos productos es

cercano a la unidad; mientras que en Venezuela, el ahorro de divisas va acompañado de un menor nivel de empleo, dada la existencia nacional de este tipo de bienes.

La introducción de una política tecnológica afecta significativamente el nivel de empleo. De acuerdo con estimaciones efectuadas, si se aprovecharan las posibilidades aparentes detectadas de utilización de técnicas más intensivas en mano de obra en el Ecuador, podría obtenerse un aumento en el nivel de empleo del orden del 17 %, con respecto al que se alcanzaría de no introducirse tal política. Lo mismo ocurre en el caso de Venezuela, donde la introducción de una política de congelamiento tecnológico implicaría un aumento del nivel de empleo de alrededor del 7 %, y el aprovechamiento de las posibilidades de utilización de técnicas más intensivas en el uso de mano de obra permitiría elevar dicho porcentaje al 20 %.

De allí que el análisis efectuado permite concluir que la redistribución del ingreso no produce *automáticamente* efectos significativos sobre el empleo. Si se quiere alcanzar dicho objetivo deben contemplarse políticas adicionales que permitan un mejor aprovechamiento de las opciones tecnológicas existentes. La combinación de ambas políticas, la de redistribución y la tecnológica, permitiría alcanzar un mayor nivel de empleo industrial de alrededor del 20 % tanto en Ecuador como en Venezuela.

Dos modelos adicionales

i) *Empleo y distribución del ingreso.* La discusión del efecto de las políticas redistributivas sobre el empleo supone implícitamente que todo aumento en el nivel de empleo conlleva a una mejora en la distribución, convirtiendo en permanente el efecto inicial. Sin embargo, la dirección y magnitud de dicho efecto ha sido escasamente analizada.

A fin de analizar la mencionada relación se formuló un modelo para el Ecuador, que permitió distinguir el efecto inducido sobre la distribución del ingreso proveniente del sector industrial, del que se origina en el cambio inicial, propuesto como meta de la política distributiva.⁶ Dicha distinción adquiere singular importancia, pues permite determinar en qué medida se necesitará aplicar políticas específicas, aparte de la de

⁶ El autor agradece a R. Vossenaar de ILPES quien formuló el modelo utilizado. En relación a resultados y metodología ver "Ingresos, tecnología y empleo en la industria del Ecuador", *op. cit.* pp. 39-41 y Apéndice Metodológico. Otros modelos sobre los mismos aspectos han sido desarrollados por: E. Thorbecke y J. Sengupta, *A consistency framework for employment output and income distribution projections applied to Colombia*, Banco Mundial, 1972; del mismo autor, "The employment problem. A critical evolution of four ILO comprehensive country

empleo, para alcanzar la meta fijada. Para dicho efecto, se calculó la proporción del aumento de ingreso que se debe generar autónomamente y la que se produce en forma inducida; distinguiendo dentro de esta última la que obedece al cambio en la estructura de la demanda por bienes industriales, del resto de los sectores urbanos y la que corresponde a los cambios registrados dentro de la industria manufacturera.

Los resultados alcanzados señalan que la redistribución de ingresos genera un efecto endógeno positivo en la misma dirección que la postulada como meta, pero que dicho efecto es de escasa magnitud. Así, la proporción del aumento del ingreso que se genera internamente se eleva solamente del 49.2 al 50.5 % por efecto de la redistribución, disminuyendo levemente la necesidad de promover el cambio en la distribución mediante políticas específicas destinadas a tal fin.

ii) *Crecimiento vs. empleo. La asignación de inversiones entre sectores.* En teoría, una estrategia de inversión que asigne mayor prioridad a las industrias intensivas en mano de obra producirá, en comparación con otra estrategia alternativa inversa, una mayor absorción de empleo en el corto y mediano plazo, pero llevará aparejada una disminución relativa en la tasa de ahorros y, por ende, de inversión. Esta menor inversión determina a su vez un menor crecimiento que redundará en una disminución del ritmo de absorción de mano de obra, de manera tal que a partir de un cierto año futuro, la estrategia que se apoye en industrias intensivas en capital genera mayor ocupación que una alternativa basada en técnicas intensivas en mano de obra.⁷

A fin de analizar dicho *trade-off* entre crecimiento y empleo, y sus dimensiones, se formuló un modelo para el Perú planteándose diversas opciones estratégicas de asignación de inversiones y sometiendo los coeficientes utilizados a un análisis de sensibilidad. Los experimentos efectuados destacan la importancia del supuesto que se efectúe sobre la relación entre intensidad de capital (definida en este caso como la productividad de la mano de obra) y la dotación de capital por unidad producida; ya que si aparece una relación directa entre ambas, la existencia del *trade-off* queda librada a las diferencias entre las propensiones a ahorrar de los

reports", en OIT, *Strategies for employment promotion*, Ginebra, 1973, pp. 51-82; además, G. Pyatt, *Methodology for macro-economic projections*, Documento de Estudio de la Misión núm. XII, OIT, *Employment and Income Policies for Iran*, Ginebra, 1973; y también V. E. Tokman, A. Bakker y R. Vossenaar, "Estrategias alternativas de empleo y sus efectos en México", en PREALC, *Elementos para el diseño y la implementación de una política de empleo en México*, Santiago, enero, 1974.

⁷ Para un análisis esclarecedor sobre *trade-offs* entre crecimiento y empleo, véase F. Stewart y P. Streeten. "Conflicts between output and employment objectives in developing countries", *Oxford Economic Papers*, julio de 1971, pp. 145-168.

asalariados y no asalariados. Es evidente, que la inversión en técnicas más intensivas en mano de obra que a la vez registran la menor relación capital-producción, genera en el primer año los montos máximos de empleo y producto con un nivel de inversión dado. O sea, inicialmente no hay conflicto entre los objetivos de empleo y producto. Posteriormente, el conflicto sólo puede surgir en la medida en que la técnica intensiva en capital dé origen a un excedente reinvertible, con lo cual se aceleraría el crecimiento del producto y, por ende, del empleo, pudiéndose llegar a un año a partir del cual el empleo relacionado con este patrón de crecimiento supere a su alternativa.

Para el caso analizado no se contó con información adecuada sobre este aspecto, procediéndose a simular el coeficiente de capital y su relación con la productividad de la mano de obra. En los casos donde se supuso relación directa, las opciones que asignaban la inversión prioritariamente en los sectores intensivos en mano de obra resultaron siempre superiores a sus alternativas. Por el contrario, el supuesto de relación inversa, permitió definir la existencia de un *trade-off* entre el crecimiento y el empleo que se expresó en un periodo de 27 años que demoraría la estrategia basada en los sectores intensivos en capital en superar a su alternativa en la creación de empleo.

Si bien el análisis efectuado no permite obtener conclusiones empíricas sobre las estrategias alternativas, proporciona un marco metodológico útil para la consideración del problema, destacando, asimismo, la necesidad de efectuar investigaciones cuantitativas sobre las relaciones entre la intensidad de capital y la productividad de este factor.

Conclusiones e incógnitas a investigar

La conclusión principal que se puede deducir del análisis efectuado consiste en que la redistribución del ingreso no afecta significativamente el nivel de empleo del sector industrial, ya que los dos supuestos fundamentales en que se basa dicha estrategia, asociación entre estructura de demanda y distribución del ingreso y asociación entre tecnología utilizada y tipo de bien producido, son de validez dudosa.

El hecho de que no se produzca un aumento significativo en el empleo industrial por efecto de la redistribución de ingresos, dados los supuestos introducidos, no permite negar la importancia de la redistribución. Por el contrario, reconocida la necesidad de redistribuir el ingreso en favor de los grupos más pobres, si se quiere aprovechar dicha redistribución para fomentar una mayor creación de empleo y tornar de esta manera

CUADRO 1. *Redistribución del ingreso y estructura del consumo en Venezuela y Ecuador*
(porcentajes)

	VENEZUELA			ECUADOR		
	<i>Consumo año base</i>	PROYECCIÓN		<i>Consumo año base</i>	PROYECCIÓN	
		<i>Sin redistribución</i>	<i>Con redistribución</i>		<i>Sin redistribución</i>	<i>Con redistribución</i>
Alimentos	41.9	33.1	33.7	46.0	41.1	42.8
Bebidas	3.5	3.6	3.4	5.3	5.4	5.4
Tabaco	1.2	1.1	1.2	1.2	1.5	1.4
Textiles	1.8	3.6	3.4	1.0	1.1	1.1
Calzado y confecciones	17.1	16.8	17.7	24.1	24.2	25.1
Muebles	3.4	3.4	3.3	1.6	2.6	1.8
Imprenta y publicaciones	1.9	2.5	2.3	1.8	2.5	2.1

Prod. químicos	5.6	5.9	5.7	7.4	7.9	7.8
Deriv. petróleo y carbón	3.0	2.9	2.9	4.8	4.6	4.8
Minerales no met.				0.7	0.7	0.6
Productos metálicos	8.3	8.6	10.0	0.5	0.4	0.4
Maquinaria no eléctrica				4.8	1.2	0.9
Maquinaria eléctrica	—	—	—	—	6.4	5.4
Equipos transp.	11.3	17.3	15.2	0.8	0.2	0.2
Manufacturas diversas	1.0	1.2	1.2	—	0.2	0.2
<i>Total consumo</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>

FUENTES: Venezuela: V. E. Tokman, "Distribución del ingreso, tecnología y empleo en el sector industrial de Venezuela", *op. cit.*, cuadro 10, p. 32.

Ecuador: V. E. Tokman, "Tecnología y empleo en la industria del Ecuador", *op. cit.*, Apéndice estadístico, cuadro A-15.

Para los supuestos utilizados en las proyecciones, véase cuadro 2.

CUADRO 2. *Redistribución del ingreso y proyecciones de consumo en Venezuela y Ecuador*
(porcentajes)

<i>Estratos de ingresos</i>	VENEZUELA			ECUADOR		
	<i>Familias</i>	INGRESO		<i>Familias</i>	INGRESO	
		<i>Sin redistribución</i>	<i>Con redistribución</i>		<i>Sin redistribución</i>	<i>Con redistribución</i>
I	81.3	58.2	68.6	55.8	20.5	31.8
II	8.9	15.7	13.3	14.1	11.9	11.8
III	7.2	16.4	12.0	17.3	24.7	23.2
IV	2.6	9.7	6.1	12.8	42.9	33.2
<i>Total</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>

FUENTES y NOTAS: *Venezuela, ibid*, cuadro 9, p. 29. Las proyecciones se refieren a un periodo de 17 años. Los límites de los estratos de ingreso utilizados para las proyecciones fueron definidos como sigue: I, 0—500 bolívares por familia; II, 500—1 000; III, 1 000—1 500; IV, 1 500—2 000. Los límites fueron definidos, para los propósitos de este cuadro, en forma similar a los usados por Ecuador.

Ecuador, ibid, cuadro A-14. Las proyecciones se refieren a un periodo de 10 años. Los límites de los estratos de ingreso fueron definidos en la forma siguiente: I, 0—415 dólares por familia; II, 415—640; III, 640—1 100; IV, 1 100 y más. Las proyecciones de consumo por tipo de bienes se efectuaron utilizando funciones de consumo donde el consumo del bien *i* para el grupo de ingreso *j* es una función del consumo medio total del grupo de ingreso *j*.

Se usaron funciones logarítmicas y semi-logarítmicas.

CUADRO 3. *Características tecnológicas de la industria manufacturera en Venezuela, el Ecuador y el Perú*

	<i>Bienes de consumo</i> ¹	<i>Bienes intermedios</i> ²	<i>Bienes de capital y de consumo duradero</i> ³
<i>Venezuela</i>			
Relación capital-trab. ⁴	100.0	302.2	81.2
Valor agreg. por pers. ⁴	100.0	137.6	99.1
Elast. empleo-capital	0.136	1.674	0.212
Elast. empleo-producto	0.246	0.548	0.275
<i>Ecuador</i>			
Relación capital-trab. ⁴	100.0	100.6	50.1
Valor agreg. por pers. ⁴	100.0	125.4	40.1
Elast. empleo-capital	0.481	6.078	0.341
Elast. empleo-producto	0.104	0.402	0.854
<i>Perú</i>			
Relación capital-trab. ⁴	100.0	138.5	62.1
Valor agreg. por pers. ⁴	100.0	149.4	91.2
Elast. empleo-producto	0.087	0.172	0.144

FUENTES y NOTAS:

¹ Incluye alimentos, bebidas, tabaco, textiles, calzado y confecciones, muebles, imprentas y otros bienes manufacturados.

² Incluye madera, pulpa y papel, caucho, cuero, productos químicos, petróleo, minerales no metálicos y metálicas básicas.

³ Incluye productos metálicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica y equipo de transporte.

⁴ Como porcentaje del valor registrado para bienes de consumo.

Venezuela: ibid, cuadros 1 y 2, pp. 2 y 4.

Ecuador: ibid, cuadro 1, p. 7.

Perú: V. E. Tokman, "Tecnología y empleo en el sector industrial del Perú", op. cit., Apéndice estadístico, cuadro 4.

CUADRO 4. *Absorción de mano de obra en el sector industrial de Venezuela,
el Ecuador y el Perú*

	VENEZUELA		ECUADOR		PERÚ	
	<i>Empleo por unidad de producto</i>	<i>Empleo por unidad de capital ^a</i>	<i>Empleo por unidad de producto</i>	<i>Empleo por unidad de capital ^a</i>	<i>Empleo por unidad de producto</i>	<i>Empleo por unidad de capital ^a</i>
Alimentos	57.7	22.9	33.8	17.8	30.9	10.7
Bebidas	23.7	15.6	14.4	9.6	22.7	15.5
Tabaco	13.8	25.1	15.2	13.0	6.6	25.7
Textiles	80.2	27.5	53.1	20.0	53.5	19.0
Calzado y confecciones	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Madera	112.0	43.3	48.4	47.7	84.3	18.9
Muebles	93.1	68.2	88.5	41.0	97.1	83.3
Pulpa y papel	47.8	14.4	18.4	15.7	52.4	11.6
Imprenta y publicaciones	66.4	34.7	36.1	16.5	61.7	38.4

Cuero	72.0	32.9	51.8	58.2	81.8	43.4
Caucho	38.9	16.3	15.4	10.1	22.0	17.8
Químicas	42.8	17.7	23.7	14.9	30.0	14.4
Derivs. petróleo y carbón	11.7	2.0	8.4	4.7	2.8	1.9
Minerales no metálicos	56.6	15.6	24.5	7.9	51.2	15.4
Metálicas básicas	67.8	8.5	31.9	4.0	13.3	9.1
Productos metálicos	62.3	25.9	37.0	22.0	65.3	30.9
Maquinaria no eléctrica	84.2	48.2	269.7	141.8	57.2	46.8
Maquinaria eléctrica	41.6	29.2	22.8	26.3	28.9	21.1
Equipos de transporte	56.8	50.3	40.8	30.6	48.3	25.4
Manufacturas diversas	63.7	52.0	30.6	15.4	50.2	30.2

FUENTES y NOTAS:

Venezuela: ibid, Apéndice estadístico, cuadro A-1.

Ecuador: Ibid, Apéndice estadístico, cuadro A-1.

Perú: ibid, Apéndice estadístico, cuadro 6.

^a Como porcentaje del valor registrado para calzado y confecciones.

CUADRO 5. *Estratos tecnológicos en el sector industrial de Venezuela, el Ecuador y el Perú*^a

	VENEZUELA					
	I		II		III	
	L	P	L	P	L	P
Alimentos	54.6	70.4	14.9	14.9	30.5	14.7
Bebidas	65.0	79.1	21.9	15.0	13.1	5.9
Tabaco	70.2	97.1	—	—	29.8	2.9
Textiles	—	—	87.4	80.0	12.6	20.0
Calzado y confecciones	—	—	—	—	100.0	100.0
Madera	—	—	37.3	25.6	62.7	74.4
Muebles	—	—	—	—	100.0	100.0
Pulpa y papel	64.8	80.1	12.3	4.6	22.9	15.3
Imprentas y public.	—	—	29.3	47.7	70.7	52.3
Cuero	—	—	43.5	53.1	56.5	46.9
Caucho	78.8	86.0	—	—	21.2	14.0
Químicas	52.1	56.5	35.2	37.4	12.7	6.1
Deriv. petróleo y carbón	97.3	99.7	2.7	0.3	—	—
Minerales no metálicos	43.6	63.1	31.5	24.0	24.9	12.9
Metálicas básicas	85.7	75.0	6.0	14.4	8.3	10.5
Productos metálicos	32.8	41.9	13.7	15.8	53.5	42.4
Maquinaria no eléctrica	—	—	—	—	100.0	100.0
Maquinaria eléctrica	—	—	48.8	43.3	51.2	56.7
Equipos de transporte	—	—	—	—	100.0	100.0
Manufacturas diversas	—	—	17.8	17.3	82.2	82.7
<i>Total</i>	<i>32.0</i>	<i>56.6</i>	<i>22.5</i>	<i>15.8</i>	<i>45.5</i>	<i>26.6</i>

CUADRO 5 [continuación]

	ECUADOR					
	I		II		III	
	<i>L</i>	<i>P</i>	<i>L</i>	<i>P</i>	<i>L</i>	<i>P</i>
Alimentos	65.8	91.2	3.2	1.9	31.0	6.9
Bebidas	73.0	98.3	—	—	27.0	1.7
Tabaco	94.2	99.8	—	—	5.8	0.2
Textiles	28.7	47.6	41.8	23.9	29.5	28.5
Calzado y confecciones	1.1	4.9	2.9	13.1	96.0	82.0
Madera	23.8	44.9	7.1	9.1	69.1	46.0
Muebles	2.2	6.7	13.0	25.9	84.8	67.4
Pulpa y papel	83.4	99.0	15.5	1.0	1.0	0.4
Imprentas y public.	23.5	60.7	45.9	30.1	30.7	9.2
Cuero	32.7	64.7	—	—	67.3	35.3
Caucho	45.9	9.0	9.9	5.1	44.2	5.0
Químicas	90.7	98.4	—	—	9.3	1.5
Deriv. petróleo y carbón	100.0	100.0	—	—	—	—
Minerales no metálicos	29.7	79.3	12.1	7.5	58.2	13.2
Metálicas básicas	57.7	96.3	5.2	0.9	37.1	2.8
Productos metálicos	22.3	63.4	—	—	77.7	36.4
Maquinaria no eléctrica	—	—	6.4	11.2	93.6	88.8
Maquinaria eléctrica	18.1	46.8	7.4	14.3	74.4	38.8
Equipos de transporte	8.5	24.3	19.3	24.9	72.2	50.8
Manufacturas diversas	13.5	38.0	—	—	86.5	62.0
<i>Total</i>	<i>29.4</i>	<i>77.4</i>	<i>11.4</i>	<i>6.3</i>	<i>59.2</i>	<i>16.3</i>

CUADRO 5 [conclusión]

	PERÚ					
	I		II		III	
	L	P	L	P	L	P
Alimentos	77.4	92.9	5.1	2.6	17.5	4.5
Bebidas	45.1	69.3	45.6	28.9	9.3	2.8
Tabaco	33.8	88.4	—	—	66.2	11.6
Textiles	42.1	52.9	18.2	16.1	39.7	31.0
Calzado y confecciones	—	—	—	—	100.0	100.0
Madera	—	—	24.0	32.2	76.0	67.8
Muebles	—	—	9.0	16.0	91.0	84.0
Pulpa y papel	51.8	78.9	13.9	8.0	34.3	13.1
Imprenta y public.	—	—	40.1	56.3	59.9	43.7
Cuero	—	—	36.4	55.3	63.6	44.7
Caucho	63.4	86.9	6.7	3.8	29.9	9.3
Químicas	50.0	59.1	48.0	40.2	2.0	0.7
Deriv. petróleo y carbón	100.0	100.0	—	—	—	—
Minerales no metálicos	39.7	55.5	19.2	23.6	41.1	20.9
Metálicas básicas	81.8	94.4	18.2	5.6	—	—
Productos metálicos	21.7	33.2	32.1	33.9	46.2	32.9
Maquinaria no eléctrica	66.6	76.5	21.0	28.9	79.0	71.4
Maquinaria eléctrica	—	—	32.4	23.3	1.0	0.2
Equipos de transporte	38.9	67.1	14.3	11.1	46.8	21.8
Manufacturas diversas	—	—	25.1	31.4	74.9	68.6
<i>Total</i>	<i>43.8</i>	<i>70.7</i>	<i>19.6</i>	<i>13.9</i>	<i>36.5</i>	<i>15.0</i>

FUENTES Y NOTAS:

^a Los estratos tecnológicos para el Ecuador y el Perú se definieron de acuerdo con los valores de productividad por persona en los diferentes tamaños de cada rama industrial. El estrato I incluye establecimientos con productividad sobre la media. El estrato II incluye los establecimientos bajo la media, pero sobre el 65 % de dicho valor. El Estrato III incluye los establecimientos bajo el 65 % de la media. En el caso de Venezuela los estratos fueron definidos utilizando las relaciones de capital-mano de obra y manteniendo los límites ya definidos. *L* se refiere al empleo y *P* a la producción, ambas expresadas como porcentajes del total de cada una de las ramas industriales.

Venezuela, *ibid*, Apéndice estadístico, cuadro A-2; Ecuador, *ibid*, Apéndice estadístico, cuadro A-6; Perú, *ibid*, Apéndice estadístico, cuadro 9.

CUADRO 6. *Niveles tecnológicos por establecimientos industriales en Venezuela y el Ecuador*

(en porcentaje de la producción total de cada rama)

	VENEZUELA			ECUADOR		
	<i>Nivel tecnológico</i>			<i>Nivel tecnológico</i>		
	I	II	III	I	II	III
<i>Manufacturas alimenticias</i>	70	15	15	91	2	7
Matanza de ganado	—	51	49	—	97	3
Productos lácteos	96	—	4	99	—	1
Frutas y legumbres	4	93	3	89	—	11
Pescado y otros productos	—	45	55	45	17	38
Productos de molino	98	—	2	69	24	7
Productos de panadería	—	—	100	83	—	17
Ingenios y refinería de azúcar	97	2	1	98	—	2
Chocolate, cacao y confitería	—	—	100	—	65	35
Industrias diversas	80	6	14	96	3	1
<i>Bebidas</i>	79	15	6	98	—	2
Bebidas espirituosas	56	—	64	99	—	1
Industrias vinícolas	—	—	—	36	56	8
Bebidas no alcohólicas	36	54	10	99	—	1
<i>Tabaco</i>	98	—	2	—	—	—
<i>Textiles</i>	—	80	20	48	24	28
Hilados y tejidos	—	90	10	98	—	2
Tejidos de punto	—	—	100	41	27	32
Cordaje, sogá	5	—	95	86	4	10
<i>Calzado y vestuario</i>	—	—	100	5	13	82
<i>Maderas</i>	—	26	74	45	9	46
Aserraderos	—	20	80	56	20	24
Envases de madera	—	81	19	—	—	100
<i>Muebles</i>	—	—	100	7	26	67
<i>Papel</i>	80	5	15	99	1	—

CUADRO 6 [conclusión]

	VENEZUELA			ECUADOR		
	<i>Nivel tecnológico</i>			<i>Nivel tecnológico</i>		
	I	II	III	I	II	III
Pulpa de mad., papel y cartón	98	—	2	36	64	—
Artículos de pulpa de madera y cartón	—	83	17	99	1	—
<i>Cuero</i>	—	53	47	65	—	35
Curtidurías	—	91	9	85	2	13
<i>Caucho</i>	86	—	14	—	—	—
<i>Químicas</i>	57	37	6	98	—	2
Pinturas	—	100	—	89	—	11
Otras químicas	—	61	39	97	3	—
<i>No metálicos</i>	63	24	13	79	8	13
Productos de arcilla	—	75	25	71	—	29
Vidrios	67	—	33	7	43	50
Otros no metálicos	—	—	100	51	23	26
<i>Metálicas básicas</i>	75	14	11	—	—	—
<i>Productos metálicos</i>	42	16	42	—	—	—
<i>Maquinaria eléctrica</i>	—	43	57	—	—	—
<i>Transporte</i>	—	—	100	24	25	51
<i>Manufacturas diversas</i>	—	17	83	38	—	62

FUENTE: Venezuela, *ibid*, cuadro A-5; Ecuador, *ibid*, cuadro A-9.

CUADRO 7. *Redistribución del ingreso, tecnología y empleo industrial en Venezuela y el Ecuador*

	VENEZUELA				
	<i>Empleo año base</i>	<i>Sin redis- tribución</i>	PROYECCIONES		
			<i>Con redistribución</i>		
			<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
Alimentos	32.6	21.4	21.8	26.1	30.7
Bebidas	1.7	2.1	2.0	1.7	2.0
Tabaco	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7
Textiles	13.3	18.1	18.1	17.0	15.1
Calzado y confecciones	23.5	24.7	25.9	24.2	21.6
Madera	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0
Muebles	4.1	4.4	4.3	4.0	3.6
Pulpa y papel	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4
Imprenta y publicaciones	2.9	3.3	2.9	3.2	3.1
Cuero	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6
Caucho	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
Químicas	4.5	4.6	4.4	4.5	5.8
Derivados del petróleo y carbón	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
Minerales no metálicos	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9
Metálicas básicas	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8
Productos metálicos	1.7	1.8	1.9	1.7	1.6
Maquinaria no eléctrica	1.7	1.8	2.0	1.9	1.7
Maquinaria eléctrica	2.5	2.7	3.2	3.0	2.7
Equipos de transporte	5.1	8.2	6.8	6.3	5.7
Otras manufacturas	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
<i>Total</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>
Aumento	100.0	283.3	296.3	317.3	355.3

CUADRO 7 [conclusión]

ECUADOR				
	Empleo año base	PROYECCIONES		
		Sin redis- tribución	Con redistribución	
			B	C
Alimentos	19.0	16.9	17.4	19.6
Bebidas	1.6	1.6	1.6	1.5
Tabaco	0.1	0.2	0.1	0.1
Textiles	2.9	3.0	3.0	3.5
Calzado y confecciones	65.3	65.0	66.8	63.3
Madera	0.8	0.9	0.7	0.8
Muebles	3.1	5.4	3.6	3.6
Pulpa y papel	0.0	0.0	0.0	0.0
Imprenta y publicaciones	2.5	2.2	1.9	2.0
Cuero	1.8	1.8	1.9	2.5
Caucho	—	—	—	—
Químicas	1.5	1.5	1.5	1.7
Derivados del petróleo y carbón	0.4	0.4	0.4	0.3
Minerales no metálicos	0.4	0.4	0.4	0.5
Metálicas básicas	—	0.0	0.0	0.0
Productos metálicos	0.4	0.4	0.4	0.3
Maquinaria no eléctrica	—	0.0	0.0	0.0
Maquinaria eléctrica	0.1	0.1	0.1	0.1
Equipos de transporte	—	—	—	—
Otras manufacturas	0.1	0.2	0.2	0.2
<i>Total</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>
Aumento	100.0	236.9	241.8	280.5

FUENTES Y NOTAS:

Venezuela, *ibid*, Apéndice estadístico, cuadro A-13 y A-14. Para los supuestos sobre redistribución véase el cuadro 2. La proyección *A* supone que las tendencias tecnológicas registradas continúan en cada rama; la proyección *B* supone una tecnología estancada, y la proyección *C* supone la introducción de políticas tecnológicas en favor de técnicas intensivas en mano de obra.

Ecuador, *ibid*, Apéndice estadístico, cuadros A-15 y A-12. Para los supuestos de redistribución véase el cuadro 2. Los supuestos tecnológicos introducidos son similares a los mencionados en las alternativas *B* y *C* de Venezuela.

en permanente una redistribución monetaria, debe prestarse especial atención a la dirección del consumo de los grupos beneficiados con la redistribución, y a la canalización de la demanda hacia las industrias que utilizan técnicas más intensivas en mano de obra. El análisis efectuado sólo pretende resaltar que la relación redistribución de ingresos-empleo no se produce en forma *automática*, destacando la necesidad de complementarla con otras medidas para alcanzar el objetivo fijado.

Del análisis efectuado se deducen, asimismo, algunos temas que fueron insinuados pero que merecen ser estudiados con mayor rigor. En primer lugar, las conclusiones alcanzadas sólo se refieren al empleo en el sector industrial, mientras que cálculos efectuados para el Ecuador y Venezuela muestran que la redistribución produce un aumento en la demanda de los bienes agropecuarios no elaborados y una disminución en la de servicios. Ambas variaciones son, además, aparentemente significativas. De allí que el análisis del efecto de la redistribución sobre el gasto y el empleo en estos sectores debería ser una preocupación fundamental si se quiere llegar a una hipótesis sobre el comportamiento que tenga mayor relevancia para la economía en su conjunto. Esto implica, desde luego, penetrar en el estudio de las tecnologías utilizadas en los sectores agropecuario y servicios, aspectos ambos hasta ahora muy poco analizados.

Efectuada la salvedad de que el análisis de dichos sectores no fue objeto de un estudio tan detallado como el industrial, debe destacarse que se efectuaron algunas estimaciones con el objeto de determinar si la inclusión de los mencionados sectores produciría un cambio en la conclusión alcanzada. La incorporación del efecto sobre la agricultura y los servicios otorga mayor fuerza a las conclusiones mencionadas anteriormente, ya que tanto en el Ecuador como en Venezuela, el aumento del empleo total es aún menor que el registrado en el sector industrial, dado que la contracción en servicios más que compensa la expansión registrada en el sector agropecuario.⁸ Si bien el nivel de empleo no cambia significativamente, se registra un cambio en la estructura en favor de los sectores productores de bienes y en detrimento de los servicios. Este cambio

⁸ Conclusión similar se alcanza por Chile y México en un proyecto de investigación efectuado en ILPES. Ver, M. E. Raveau y R. Vossenaar, *Distribución del ingreso, estructura de la demanda y ocupación. Estudios de algunos vínculos en tres países latinoamericanos*, Santiago, octubre, 1972, mimeografiado. Para Brasil y México, véase W. Cline, *The Potential Effect of Income Redistribution on Economic Growth in Six Latin American Countries*, Universidad de Princeton, mimeografiado, 1969; para Brasil ver también S. A. Morley y G. W. Smith, *The Effects of Changes in the Distribution of Income on Labour, Foreign Investment and Growth in Brasil*, Universidad Rice, Texas, 1971; para Chile, ver también, A. Foxley y Óscar Muñoz, *Redistribución del ingreso, crecimiento económico y estructura social: el caso chileno*, Santiago, Chile, CEPLAN, 1974. Véase LECTURAS, núm. 7, 6.3.5., pp. 359-391.

puede resultar en un aumento de la productividad de la mano de obra y, por ende, en una disminución de la subocupación.

En segundo lugar, debería analizarse el posible efecto empleo de la introducción de patrones de consumo normativos. En este sentido, si la redistribución de ingresos se justifica básicamente como medio para asegurar un cierto mínimo de consumo a toda la población, valdría la pena plantearse qué bienes deberían constituir dicho mínimo y analizar qué implicaciones tendría la introducción de los mismos en términos de nivel de empleo. Alternativamente, si se considera que el aumento del empleo constituye una condición necesaria para tornar efectiva la redistribución, podría analizarse la posibilidad inversa a la presentada en este trabajo. Es decir, debería comenzarse por seleccionar aquellos productos que, considerados como de consumo básico, absorben más mano de obra en términos relativos. En ambas posibilidades planteadas habría posteriormente que estudiar qué instrumentos de política económica deberían utilizarse para promover el consumo de dichos bienes. Estos instrumentos variarían de acuerdo al país que se trate, pudiendo cubrir una gran gama, desde el manejo de los precios relativos hasta la intervención estatal directa en los canales de comercialización.

En tercer lugar, se deduce del análisis efectuado que la heterogeneidad de la estructura productiva guarda estrecha relación con el grado de desarrollo del país y, especialmente, con el nivel de industrialización. No caben dudas, sin embargo, que los países considerados sólo cubren casos de niveles bajos e intermedios de industrialización, resultando conveniente analizar un país que se encuentre en un estado más avanzado. Si la hipótesis sostenida en este trabajo es válida, el análisis de dicho país debería reflejar condiciones de heterogeneidad más acentuadas, ampliando, por ende, las posibilidades de utilización adecuada de la tecnología y favoreciendo al logro de un mayor nivel de empleo. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible para países desarrollados, al parecer el aumento de la heterogeneidad alcanza un máximo a cierto nivel de desarrollo y luego comienza a decrecer.⁹

Por último, si bien se sostiene en este trabajo que existen posibilidades aparentes de selección de tecnologías más intensivas en el uso de mano de obra, el análisis sólo arroja indicios para aquellos productos en que dichas opciones son aparentemente existentes. Asimismo, aun cuando se ilustra cuantitativamente el posible efecto empleo que se podría obtener de dicha política, no se consideran otros factores o efectos

⁹ Véase A. Pinto, *Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina*, mimeografiado, Santiago, diciembre, 1973.

que pueden ser de gran importancia. En este sentido, debería analizarse en mayor detalle aquellos casos que presentan indicios de alternativas tecnológicas, tratando de determinar las implicaciones de cada opción no sólo en términos de mano de obra sino también en función de los costos, productividad, calidades, capacidad de producción, etcétera.